

电子科技大学 2019 年硕士研究生入学考试试题（回忆版）

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：840

考试科目：物理光学

此试题是请多位考研学长学姐回忆版，并非 2019 考研原题。2019 年出题和往年一样在题型上没有很大的变化，所以这也间接告诉 2020 考研的学弟学妹们要把往年的题型和考点做熟。

一、选择题：

- 1、下面哪种情况要考虑半波损失，选项是三个折射率的大小比较。
- 2、从光密到光疏介【微信公众号：余哥成电考研】质，可能全反射 有那啥波吗？
- 3、一束自然光从一个平行平板上表面以布儒斯特角入射，问从第二个内表面的反射光的偏振态。
- 4、车窗上覆了一层折射率为 n 的雪，问看外面白色物体成绿色时，雪厚度为多少？
- 5、尼克尔棱镜说转之前 60° ，转之后 45° ，问你两次光强比。

二、简答题：

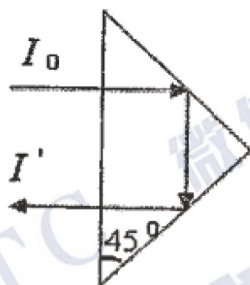
- 1、对于 F-P 罗干涉【微信公众号：余哥成电考研】仪，说明光源光谱对条纹分辨率的影响
- 2、实验室如何区分牛顿干涉花样和等倾干涉花样。
- 3、在大风天和雾天，为了避免和对面来的车辆相碰，汽车必须打开雾灯，请解释为什么雾灯是橘黄色的？

4、在单缝衍射图样中，离中【微信公众号：余哥成电考研】央明纹越远的；明纹亮度越小，试用半波带法说明。

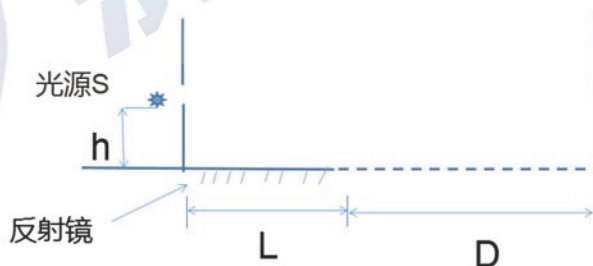
5、为什么要增大望远镜物镜直径

三、计算题:

1、如图所示，一光束垂直入射【微信公众号：余哥成电考研】到等腰直角棱镜的斜面，经两侧面反射后从斜面反方向透出。若入射光强为 I_0 ，问从棱镜透出的光束的强度为多少？设棱镜的折射率为 1.52，不考虑棱镜的吸收。（12 年计算题第一题原题）



2、洛维埃棱镜求的级次 m ，条件为 $h=0.5\text{mm}$, $l=50\text{mm}$, $D=3$ 米。



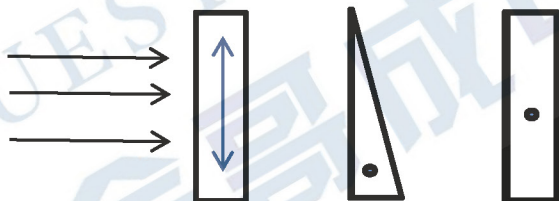
(1) 求条纹间距

(2) 求屏幕上【微信公众号：余哥成电考研】明纹最低级次

3、让光从空气中垂直照射到覆盖在玻璃板上的厚度均匀的薄油膜上所用光源的波长在可见光范围内连续变化时，只观察到 500nm 与 700nm 这两个波长的光相继在反射光中消失。已知空气的折射率 **【微信公众号：余哥成电考研】** 率为 1.00，油的折射率为 1.30。试求油膜厚度。

4、问的平行板入射时候两束反射光相继消失的时候厚度为多少

5、最后一 **【微信公众号：余哥成电考研】** 个计算题：



- (1) 问，从晶片 C 出来的光偏振态
- (2) 问，从 P2 出来时对应出涉光干涉相长时的对应晶片 C 的厚度，以及与原入射光强比；干涉相消时的 **【微信公众号：余哥成电考研】** 晶片厚度
- (3) 问，若 p1 与 p2 平时时 (2) 中情况怎样。